CENTINELA

ALERTAS DE FRAUDE EN LLAMADAS

Centinela: alertas de fraude conversacional en llamadas simuladas para escenarios colombianos

Se espera que acumular indicios detecte más estafas que decidir frase a frase; con 75 llamadas de prueba solo se vería una mejora de unos 15 puntos (datos simulados).

INTEGRANTE MATHEW PEREIRA URIBE

DIRECTOR CARLOS MAURICIO BLANCO MUÑOZ

mpereira17@ucatolica.edu.co · Ingeniería de Sistemas y Computación · Universidad Católica de Colombia, Bogotá

Ruta B, protocolo con prueba simulada: ninguna cifra viene de llamadas reales ni del prototipo. **Audiencia:** jurado y pares de ingeniería.

? INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA Y LA PREGUNTA



13.417

hechos de extorsión en Colombia en 2025 [1]

Segundos

para decidir si se entrega un código o dinero [2]

En una llamada de vishing, quien contesta decide en segundos si confía en la petición. Un aviso a tiempo enfrenta un dilema: una frase aislada puede parecer un trámite legítimo, pero esperar más contexto puede llegar tarde [3].

Pregunta: ¿qué estrategia detecta más llamadas de riesgo sin sumar falsas alertas: decidir con el último fragmento o acumular indicios de la llamada?

1 MÉTODO

1 — LLAMADAS SIMULADAS (PLAN)
Unas 500 en español, mitad de riesgo. 150 reservadas para la prueba (75 de riesgo), separadas por familia de guion.
Sin víctimas reales

2 — DOS ESTRATEGIAS
Por fragmento (línea base) y acumulación de indicios, con los mismos fragmentos y el mismo umbral.
Cada llamada es su propio control

3 — MEDIDAS Y PRUEBAS
Detección, falsas alertas y tiempo de aviso: IC de Wilson [4], McNemar exacta [5] y corrección de Holm [6].
Plan fijado antes de los datos

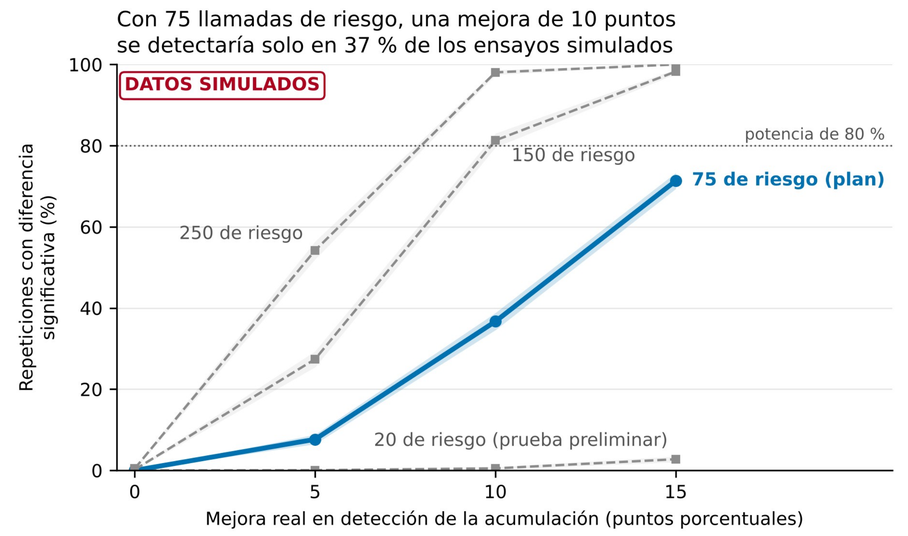
4 — PRUEBA SIMULADA
2000 conjuntos sintéticos por escenario [7]: detección base de 80 % y mejora real de 0 a 15 puntos.
Semilla 20261112 · script abierto

2 RESULTADOS SIMULADOS

37 %
potencia si la mejora real es de 10 puntos

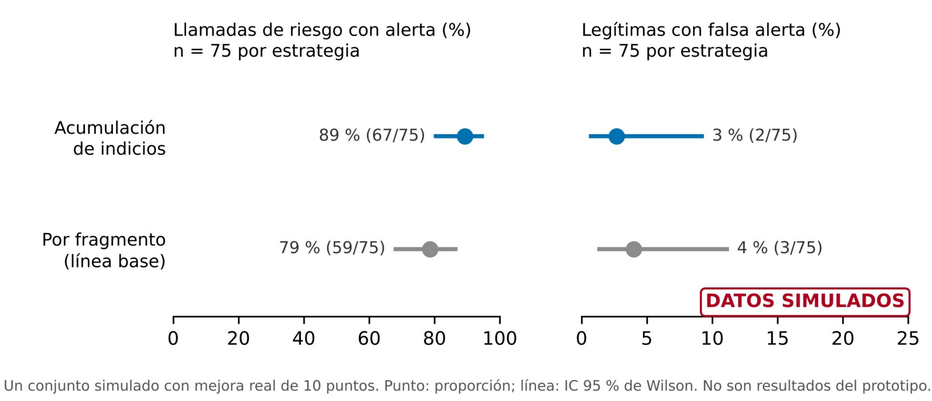
71 %
potencia si la mejora real es de 15 puntos

0 / 2000
falsos positivos sin diferencia real



McNemar exacta con corrección de Holm, α = 0,05; 2000 conjuntos por punto; banda: IC 95 % de Monte Carlo; semilla 20261112.

Figura 1. Potencia de McNemar con Holm según la mejora real y las llamadas de riesgo; 2000 conjuntos por punto, banda: IC 95 %.



Un conjunto simulado con mejora real de 10 puntos. Punto: proporción; línea: IC 95 % de Wilson. No son resultados del prototipo.

Figura 2. Así se reportará el resultado: un conjunto simulado con mejora real de 10 puntos. Tras Holm no sería significativo (p = 0,116).

3 LO QUE SE ESPERA Y SUS LÍMITES

Lo que se espera

- Que la acumulación detecte más llamadas de riesgo sin sumar falsas alertas.
- El plan es confiable: sin diferencia real no dio falsos positivos (0 de 2000).
- Con 75 llamadas de riesgo, una mejora de 15 puntos se vería el 71 % de las veces; una de 10 puntos exige unas 150 llamadas (81 %).

Límites y qué nos haría cambiar de opinión

- Son datos simulados: no dicen nada del prototipo ni de llamadas reales.
- 75 llamadas legítimas no bastan para ver 5 puntos más de falsas alertas.
- Cambiaríamos de opinión si la acumulación no supera a la línea base o si sube las falsas alertas.

i AGRADECIMIENTOS, DECLARACIÓN Y REFERENCIAS (IEEE)

Al director C. M. Blanco Muñoz por sus revisiones. Financiación: recursos propios; sin conflictos de interés.

Devolución: repositorio abierto (nov. 2026) y cartilla «5 frases para colgar y verificar» para adultos mayores en Bogotá (2027).

[1] Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, “Información estadística del sector defensa y seguridad, extorsión: serie nacional,” 2026.
[2] Policía Nacional de Colombia, Centro Cibernético Policial, “Boletín de cibercrimen, semana 34 de 2024: modalidad vishing financiero,” 2024.
[3] Z. Shen et al., “‘It warned me just at the right moment’: Exploring LLM-based real-time detection of phone scams,” en Ext. Abstr. CHI, 2025, doi: 10.1145/3706599.3720263.
[4] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” J. Amer. Statist. Assoc., vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
[5] Q. McNemar, “Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages,” Psychometrika, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.
[6] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” Scand. J. Statist., vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
[7] T. P. Morris, I. R. White y M. J. Crowther, “Using simulation studies to evaluate statistical methods,” Statist. Med., vol. 38, no. 11, pp. 2074–2102, 2019.

NOVIEMBRE 2026

Trabajo de grado I · Metodología de la Investigación

Artículo, código y datos simulados
github.com/mpereira17-uc/centinela